L3 LEA · S5 IZABELA JANKIEWICZ LAL5J3D

Gestion de projet

Gestion de projet : cahier d'exercices expliqués

4 · 11 EXERCICES

Mode d’emploi

Ce cahier suit les quatre chapitres du cours : cadrage, organisation, planification, pilotage et clôture. Pour chaque section, commencez par relire le rappel de cours, puis faites les exercices dans l'ordre : « bases » pour comprendre la notion, « application » pour l'utiliser sur un cas réaliste, « approfondissement » pour combiner plusieurs outils. Suivez la méthode pas à pas et écrivez vos réponses sur papier (les calculs de dates et de marges se font très bien avec un crayon et un tableau). Ne regardez le corrigé qu'après avoir terminé : il explique chaque étape et pourquoi elle est juste, afin que vous puissiez comprendre une erreur et la corriger. Les entreprises et les chiffres des exercices sont inventés.

BASES APPLICATION POUR ALLER PLUS LOIN

Sommaire

Cadrer un projet : définition, charte, objectifs SMART, parties prenantes	1.1, 1.2, 1.3
Organiser le travail : WBS et matrice RACI	2.1, 2.2
Planifier : antériorités, réseau PERT / MPM, dates, marges, chemin critique, Gantt	3.1, 3.2, 3.3
Piloter et clôturer : risques, budget, valeur acquise, agilité, retour d'expérience	4.1, 4.2, 4.3

Exercices rédigés pour l’application à partir des fiches du cours ; les situations marquées « fictive » sont inventées. En cas de différence avec le cours de l’enseignant, c’est le cours qui fait foi.

PARTIE 1

Cadrer un projet : définition, charte, objectifs SMART, parties prenantes

À retenir

- Un projet est un ensemble d'activités coordonnées, temporaire (début et fin), qui vise un résultat unique dans des conditions de qualité, de coût et de délai. Les opérations courantes, elles, sont répétitives et permanentes.
- Triangle qualité-coût-délai (QCD) : les trois contraintes sont liées ; modifier l'une (réduire le délai, enrichir le contenu) a des conséquences sur les autres.
- Maître d'ouvrage (MOA) : le commanditaire, qui exprime le besoin et décide ce qu'il faut faire. Maître d'œuvre (MOE) : celui qui réalise et décide comment le faire.
- La charte de projet (note de cadrage) fixe contexte, objectifs, périmètre (inclus et exclu), livrables, contraintes, risques, parties prenantes et gouvernance ; elle est validée par le commanditaire. Le cahier des charges précise les exigences du livrable.
- Objectif SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable / Acceptable, Réaliste, Temporellement défini. Un objectif est un résultat visé ; une action est un moyen.
- Matrice pouvoir / intérêt : pouvoir fort et intérêt fort = gérer étroitement ; pouvoir fort et intérêt faible = satisfaire ; pouvoir faible et intérêt fort = informer régulièrement ; pouvoir faible et intérêt faible = surveiller.

EXERCICE 1.1 BASES SITUATION FICTIVE

Projet ou activité courante ? Qui commande, qui réalise ?

Objectif : *Reconnaître un projet grâce à ses caractéristiques, distinguer maître d'ouvrage et maître d'œuvre et comprendre le lien entre qualité, coût et délai.*

La PME Atelier Verlaine (meubles en bois, 60 salariés, Loiret) vous accueille en stage au service export. Voici six activités observées pendant votre première semaine.

N°	ACTIVITÉ OBSERVÉE
1	Établir chaque fin de mois les factures des clients étrangers
2	Ouvrir un showroom à Lisbonne avant le 30 juin 2027
3	Répondre chaque jour aux courriels des distributeurs
4	Traduire le site web en portugais et le mettre en ligne pour le salon de septembre
5	Contrôler la qualité de chaque lot de meubles sortant de l'atelier
6	Remplacer le logiciel de gestion commerciale d'ici la fin de l'année

> **Méthode guidée**
>
> 1. Pour chaque activité, posez trois questions : a-t-elle une date de fin prévue ? Produit-elle un résultat unique (qui n'existait pas avant) ? Se répète-t-elle à l'identique ?
> 2. Si l'activité est temporaire et produit un résultat unique, c'est un projet. Si elle est répétitive et sans fin prévue, c'est une opération courante.
> 3. Pour distinguer MOA et MOE, demandez-vous : qui exprime le besoin et paie (MOA) ? Qui fabrique le livrable (MOE) ?
> 4. Pour le triangle QCD, raisonnez ainsi : si une contrainte se resserre, au moins une des deux autres doit bouger. Cherchez laquelle.

Questions

1. Classez les six activités en « projet » ou « opération courante » et justifiez chaque fois avec un critère de la définition.

2. Pour l'activité 4, la directrice marketing d'Atelier Verlaine demande la traduction et confie la réalisation à une agence web de Tours. Qui est maître d'ouvrage, qui est maître d'œuvre ? Justifiez.

3. Toujours pour l'activité 4, la directrice demande finalement que le site soit en ligne un mois plus tôt, sans augmenter le budget. Quelles conséquences possibles, selon le triangle QCD ?

EXERCICE 1.2 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Transformer des intentions vagues en objectifs SMART

Objectif : *Savoir repérer le critère SMART qui manque dans un objectif, distinguer un objectif d'une action et réécrire un objectif évaluable.*

Lors de la réunion de lancement du projet « Développement au Portugal » d'Atelier Verlaine, plusieurs personnes ont proposé les objectifs suivants. Le budget de prospection disponible est de 30 000 € et la

direction veut faire un premier bilan au 31 décembre 2027.

N°	OBJECTIF PROPOSÉ
a	Augmenter les ventes au Portugal.
b	Participer à trois salons professionnels en 2027.
c	Obtenir 40 % de part de marché du meuble au Portugal d'ici trois mois, avec un budget de 5 000 €.
d	Améliorer la satisfaction de nos distributeurs.
e	Signer trois contrats de distribution au Portugal d'ici le 30 juin 2027, avec un budget de prospection de 20 000 €.

> **Méthode guidée**
>
> 1. Lisez chaque proposition en vous posant les cinq questions du tableau SMART : que veut-on exactement (S) ? Avec quel indicateur et quelle cible chiffrée (M) ? L'équipe peut-elle y adhérer (A) ? Les ressources le permettent-elles (R) ? Pour quand (T) ?
> 2. Vérifiez d'abord s'il s'agit d'un résultat (objectif) ou d'un moyen (action). Une action commence souvent par un verbe d'activité (participer, envoyer, organiser) et ne dit pas ce qu'on en attend.
> 3. Pour réécrire, gardez l'intention de départ et ajoutez ce qui manque : un indicateur, une valeur cible, une échéance, et si utile le budget. Vous pouvez inventer des chiffres réalistes.

Questions

1. Pour chaque proposition (a à e), indiquez le ou les critères SMART qui ne sont pas respectés, ou dites qu'elle est déjà SMART.

2. Laquelle de ces propositions est en réalité une action et non un objectif ? Expliquez la différence.

3. Réécrivez a, b et d en objectifs SMART cohérents avec le budget et l'échéance du projet.

EXERCICE 1.3 POUR ALLER PLUS LOIN SITUATION FICTIVE

Rédiger la charte d'un projet et cartographier ses parties prenantes

Objectif : *Savoir organiser des informations brutes dans les rubriques d'une charte de projet, délimiter le périmètre et choisir une stratégie pour chaque partie prenante.*

Note du directeur général d'Atelier Verlaine : « Nous voulons ouvrir un showroom à Lisbonne pour développer nos ventes auprès des architectes et décorateurs portugais. Il doit être inauguré le 30 juin 2027. Budget : 80 000 €. On attend 40 rendez-vous avec des professionnels dans les six mois suivant l'ouverture. Il faudra trouver et aménager le local, faire traduire les catalogues et recruter une personne lusophone pour tenir le showroom. Pas question de créer un entrepôt sur place : les livraisons continuent depuis la France. Je veux être consulté sur chaque décision importante. La banque finance une partie de l'aménagement. Les autorisations d'enseigne relèvent de la mairie de Lisbonne. Notre distributeur portugais actuel craint que le showroom lui fasse concurrence. Je redoute surtout un retard des travaux. Cheffe de projet : Mme Lefort, responsable export. » Autres acteurs : l'équipe commerciale en France (elle devra suivre les commandes issues du showroom) et les commerçants voisins du local.

> **Méthode guidée**
>
> 1. Reprenez les rubriques de la charte vues en cours : contexte, objectifs, périmètre (inclus / exclu), livrables, contraintes, risques, gouvernance. Relisez la note et soulignez chaque information d'une couleur par rubrique.
> 2. Pour le périmètre, cherchez ce qui est explicitement exclu : écrire l'exclusion évite que le projet gonfle en cours de route sans budget supplémentaire.
> 3. Pour chaque partie prenante, évaluez séparément son pouvoir (peut-elle bloquer, financer, autoriser, décider ?) et son intérêt (est-elle directement concernée par le résultat ?), puis lisez la stratégie dans la case correspondante de la matrice.
> 4. Rappelez-vous qu'une partie prenante n'est pas forcément membre de l'équipe : toute personne qui peut influencer le projet ou être affectée par lui compte.

Questions

1. Remplissez la charte du projet : contexte, objectif (est-il SMART ?), périmètre inclus et exclu, livrables, contraintes, risque principal, gouvernance.

2. Placez les six parties prenantes (directeur général, banque, mairie de Lisbonne, distributeur portugais actuel, équipe commerciale en France, commerçants voisins) dans la matrice pouvoir / intérêt et indiquez la stratégie pour chacune.

3. Quelle partie prenante présente le risque relationnel le plus délicat ? Proposez une action concrète.

PARTIE 2

Organiser le travail : WBS et matrice RACI

À retenir

- Le WBS (organigramme des tâches, OTP) décompose hiérarchiquement le travail : niveau 1 le projet, niveau 2 les grands livrables ou phases, puis les sous-livrables jusqu'aux lots de travail, assez petits pour être estimés, attribués et suivis.
- Chaque élément est codifié (1, 1.1, 1.1.1…) pour le relier au planning et au budget.
- Règle des 100 % : le WBS couvre tout le périmètre et seulement le périmètre.
- Le WBS dit quoi faire (structure) ; le Gantt dit quand le faire (calendrier). Le WBS précède la planification et ne contient pas de dates.
- Matrice RACI : R réalise ; A rend compte du résultat et valide ; C est consulté ; I est informé. Chaque tâche a exactement un A et au moins un R ; une même personne peut être A et R.

EXERCICE 2.1 BASES SITUATION FICTIVE

Construire un WBS à partir d'une liste en désordre

Objectif : *Comprendre comment on passe d'un projet global à des lots de travail codifiés, et appliquer la règle des 100 %.*

La PME Atelier Verlaine prépare une mission de prospection d'une semaine à Bogotá (Colombie). Son périmètre : préparer la mission, l'organiser matériellement, la réaliser et en assurer le suivi. Un collègue a noté en vrac les éléments suivants : constituer le fichier de prospects ; réserver les vols ; traduire la présentation commerciale en espagnol ; préparer les échantillons ; expédier les échantillons ; prendre les rendez-vous ; réserver l'hôtel ; réaliser les rendez-vous sur place ; rédiger le compte rendu de mission ; relancer les contacts ; recruter un commercial permanent en Colombie ; le 12 mars.

> **Méthode guidée**
>
> 1. Niveau 1 : le projet lui-même (« Mission de prospection à Bogotá »).
> 2. Niveau 2 : cherchez 3 ou 4 grands ensembles qui couvrent tout le périmètre. L'énoncé vous les donne presque : préparation, organisation matérielle (logistique), réalisation sur place, suivi.
> 3. Niveau 3 : rangez chaque élément de la liste sous le bon ensemble. Ce sont vos lots de travail : chacun doit pouvoir être confié à quelqu'un et chiffré.
> 4. Codifiez : 1, 2, 3, 4 pour le niveau 2, puis 1.1, 1.2… pour le niveau 3.
> 5. Appliquez la règle des 100 % : supprimez ce qui n'appartient pas au périmètre et ce qui n'est pas un travail à faire (une date, par exemple).

Questions

1. Deux éléments de la liste ne doivent pas figurer dans le WBS. Lesquels, et pourquoi ?

2. Présentez le WBS codifié sur trois niveaux.

3. Expliquez à quoi sert la codification et ce que garantit la règle des 100 %.

EXERCICE 2.2 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Contrôler et corriger une matrice RACI

Objectif : *Savoir vérifier qu'une matrice RACI respecte ses règles et comprendre les problèmes concrets que provoque une erreur.*

Pour la mission à Bogotá, la responsable export a rédigé la matrice RACI ci-dessous. Acteurs : DG (directeur général), RE (responsable export, Mme Lefort), AE (assistant export), TR (traductrice indépendante), CO (comptable). Une case vide signifie que l'acteur n'intervient pas.

TÂCHE	DG	RE	AE	TR	CO
T1 Constituer le fichier de prospects		A	R		
T2 Traduire la présentation		A	A	R	
T3 Valider le budget de la mission	A	R			C
T4 Expédier les échantillons		I	C		I
T5 Prendre les rendez-vous		R	R		
T6 Rédiger le compte rendu	I	A / R	I		

> **Méthode guidée**
>
> 1. Lisez la matrice ligne par ligne (tâche par tâche) et comptez les A et les R.
> 2. Règle 1 : exactement un A par tâche. Zéro A : personne ne valide ni ne répond du résultat. Deux A : chacun peut croire que l'autre valide.
> 3. Règle 2 : au moins un R par tâche. Zéro R : la tâche risque de rester orpheline.
> 4. Pour corriger, demandez-vous qui, logiquement, fait le travail (R) et qui en répond devant la hiérarchie (A). Une même personne peut cumuler A et R.

Questions

1. Quelles lignes sont correctes ? Quelles lignes contiennent une erreur ? Nommez chaque erreur.

2. Proposez une correction pour chaque ligne erronée, en justifiant.

3. Quel incident concret l'erreur de la ligne T4 pourrait-elle provoquer pendant le projet ?

PARTIE 3

Planifier : antériorités, réseau PERT / MPM, dates, marges, chemin critique, Gantt

À retenir

- Tableau des antériorités : pour chaque tâche, sa durée et ses prédécesseurs immédiats (inutile d'écrire une antériorité déjà impliquée par une autre). Niveau 0 = aucune antériorité ; une tâche est d'un niveau supérieur d'une unité au plus haut niveau de ses antériorités.
- PERT : tâches sur les flèches, étapes sur les nœuds ; une tâche fictive (durée nulle, pointillés) est nécessaire quand deux tâches ont des antériorités partiellement communes. MPM : tâches sur les nœuds, la flèche porte la durée de la tâche de départ, pas de tâche fictive.
- Date au plus tôt : calcul de gauche à droite, on retient le MAXIMUM des chemins entrants. Date au plus tard : calcul de droite à gauche, on retient le MINIMUM des chemins sortants.
- Marge totale = début au plus tard - début au plus tôt (retard possible sans retarder le projet). Marge libre = min (débuts au plus tôt des successeurs) - (début au plus tôt + durée) (retard possible sans décaler aucun successeur). Marge libre ≤ marge totale.
- Chemin critique : tâches de marge totale nulle, formant le plus long chemin du début à la fin ; sa longueur est la durée minimale du projet.
- PERT probabiliste : durée espérée te = (a + 4m + b) ÷ 6 ; écart type σ = (b − a) ÷ 6 ; variance = σ².

EXERCICE 3.1 BASES SITUATION FICTIVE

Nettoyer un tableau des antériorités et calculer les niveaux

Objectif : *Savoir ne garder que les antériorités immédiates, calculer le niveau de chaque tâche et repérer quand une tâche fictive est nécessaire en PERT.*

Un stagiaire a préparé le tableau des antériorités d'un petit projet d'Atelier Verlaine. Il a parfois noté des antériorités indirectes.

TÂCHE	ANTÉRIORITÉS NOTÉES PAR LE STAGIAIRE
A	—
B	—
C	A
D	A, C
E	B, D
F	B
G	E, F

> **Méthode guidée**
>
> 1. Antériorités immédiates : si D dépend de C et que C dépend déjà de A, alors A est forcément terminée quand C l'est ; écrire A pour D est inutile. Supprimez ce type de doublon.
> 2. Niveaux : placez au niveau 0 les tâches sans antériorité. Ensuite, le niveau d'une tâche = (plus haut niveau parmi ses antériorités) + 1. Avancez tâche par tâche.
> 3. Tâche fictive en PERT : comparez les listes d'antériorités. Si deux tâches partagent une partie seulement de leurs antériorités (l'une attend X et Y, l'autre seulement X), il faut une tâche fictive pour relier l'étape de fin de X à l'étape de départ de la première.

Questions

1. Réécrivez le tableau en ne gardant que les antériorités immédiates. Laquelle supprimez-vous et pourquoi ?

2. Calculez le niveau de chaque tâche en expliquant votre raisonnement.

3. Le réseau PERT de ce projet nécessite-t-il une tâche fictive ? Si oui, entre quelles tâches et pourquoi ?

EXERCICE 3.2 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Calculer les dates, les marges et le chemin critique d'une mission de prospection

Objectif : *Savoir mener entièrement le calcul des dates au plus tôt et au plus tard, des marges totale et libre, puis trouver et vérifier le chemin critique.*

Voici le tableau des antériorités de la mission de prospection d'Atelier Verlaine à Bogotá. Les durées sont en jours ouvrés ; la date 0 est le début du projet.

TÂCHE	LIBELLÉ	DURÉE (JOURS)	ANTÉRIORITÉS
A	Constituer le fichier de prospects	5	—
B	Réserver vols et hôtel	2	—
C	Traduire la présentation en espagnol	4	—
D	Envoyer les invitations et prendre les rendez-vous	6	A, C
E	Préparer les échantillons	3	C
F	Expédier les échantillons	5	E
G	Établir le programme des visites	2	B, D
H	Réaliser la mission sur place	5	F, G

> **Méthode guidée**
>
> 1. Dessinez d'abord le réseau MPM au brouillon : un nœud Début, les tâches rangées par niveau, un nœud Fin. Chaque flèche porte la durée de la tâche dont elle part.
> 2. Dates au plus tôt (de gauche à droite) : une tâche sans antériorité commence à 0. Sinon, début au plus tôt = MAXIMUM des (début au plus tôt + durée) de ses antériorités. La durée du projet = la plus grande date de fin au plus tôt.
> 3. Dates au plus tard (de droite à gauche) : la dernière tâche doit finir à la date de fin du projet. Fin au plus tard d'une tâche = MINIMUM des débuts au plus tard de ses successeurs ; début au plus tard = fin au plus tard - durée.
> 4. Marge totale = début au plus tard - début au plus tôt. Marge libre = plus petit début au plus tôt des successeurs - fin au plus tôt de la tâche (pour la dernière tâche, on prend la fin du projet).
> 5. Vérification indispensable : les tâches à marge totale nulle doivent former un chemin continu du Début à la Fin, et la somme de leurs durées doit égaler la durée du projet.

Questions

1. Calculez les dates de début au plus tôt de chaque tâche et la durée minimale du projet.

2. Calculez les dates de début au plus tard de chaque tâche.

3. Calculez la marge totale et la marge libre de chaque tâche (présentez un tableau).

4. Donnez le chemin critique et vérifiez-le. Pourquoi C n'est-elle pas critique alors qu'elle conditionne deux tâches ?

5. Dans un réseau PERT (tâches sur les flèches), faudrait-il une tâche fictive ? Où ?

EXERCICE 3.3 POUR ALLER PLUS LOIN SITUATION FICTIVE

Lire un Gantt, mesurer l'effet d'un retard et estimer une durée incertaine

Objectif : *Savoir utiliser les marges pour prévoir l'effet d'un retard, lire un diagramme de Gantt en cours de projet et calculer une durée PERT à trois estimations.*

Reprenez les résultats de l'exercice gdp-7 (mission à Bogotá, durée 18 jours). Le Gantt place chaque tâche à sa date au plus tôt : A de 0 à 5, B de 0 à 2, C de 0 à 4, D de 5 à 11, E de 4 à 7, F de 7 à 12, G de 11 à 13, H de 13 à 18. Le jalon « fin de mission » est un losange à la date 18. Plusieurs aléas sont envisagés.

Méthode guidée

1. Pour l'effet d'un retard isolé, comparez le retard à la marge de la tâche : retard ≤ marge libre, aucun successeur n'est décalé ; marge libre < retard ≤ marge totale, des successeurs sont décalés mais pas la fin du projet ; retard > marge totale, la fin du projet recule de (retard - marge totale).
2. Pour lire le Gantt à une date donnée, une tâche est en cours si son début est avant cette date et sa fin après.
3. Pour l'avancement réel, comparez le travail prévu à une date et le travail réellement fait, puis recalculez la fin de la tâche et de ses successeurs.
4. Pour le PERT probabiliste, appliquez te = (a + 4m + b) ÷ 6 et σ = (b − a) ÷ 6.

Questions

1. Quelles tâches sont en cours pendant le 7e jour (entre la date 6 et la date 7) ?

2. Pour chacun de ces aléas pris séparément, dites si la fin du projet est retardée, et de combien : a) la traduction C prend 2 jours de retard ; b) la préparation des échantillons E prend 1 jour de retard ; c) la réservation B prend 5 jours de retard.

3. À la date 10, la tâche D n'est réalisée qu'à 50 %. Quel pourcentage était prévu ? Si le rythme reste normal pour la suite, quelle sera la nouvelle date de fin du projet ?

4. Le transitaire estime la durée d'expédition F : optimiste 3 jours, la plus probable 4 jours, pessimiste 11 jours. Calculez la durée espérée et l'écart type. Pourquoi a-t-on eu raison de retenir 5 jours et non 4 ?

PARTIE 4

Piloter et clôturer : risques, budget, valeur acquise, agilité, retour d'expérience

À retenir

- Un risque est un événement incertain et futur ; un problème est déjà survenu. Criticité = probabilité × impact (par exemple sur des échelles de 1 à 4). Réponses aux menaces : éviter (supprimer la cause), réduire (baisser probabilité ou impact), transférer (assurance, sous-traitance, clause), accepter (éventuellement avec une réserve).
- Budget : on chiffre chaque lot du WBS, on additionne (coût de base), on ajoute une réserve pour aléas. Dépense engagée = commande passée ; dépense réalisée = facture payée.
- Valeur acquise : PV = coût budgété du travail prévu à la date ; EV = coût budgété du travail réellement accompli ; AC = coût réel du travail accompli. CV = EV − AC ; SV = EV − PV ; CPI = EV ÷ AC ; SPI = EV ÷ PV ; EAC = BAC ÷ CPI. Écart négatif ou indice inférieur à 1 = défavorable.
- Approche prédictive : besoin défini au départ, planification globale, livraison en fin de projet, adaptée aux projets stables. Approche agile : itérations courtes, incréments réguliers, changement bienvenu, adaptée aux projets incertains. Scrum : sprints, Product Owner, Scrum Master, Developers, backlog, mêlée quotidienne, revue, rétrospective.
- Clôture : réception des livrables, clôture administrative et financière, bilan au regard des objectifs SMART, retour d'expérience (REX), archivage. Le bilan constate ; le REX tire des leçons pour l'avenir.

EXERCICE 4.1 BASES SITUATION FICTIVE

Évaluer des risques et choisir la bonne réponse

Objectif : *Savoir calculer la criticité d'un risque, hiérarchiser les risques et reconnaître les quatre types de réponse.*

Pour la mission de prospection à Bogotá, l'équipe a recensé les risques ci-dessous (probabilité et impact notés de 1 à 4). Elle a aussi proposé cinq actions.

RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT
R1 Échantillons bloqués en douane	3	4
R2 Annulation de rendez-vous par les prospects	3	2
R3 Annulation du vol (grève)	1	4
R4 Perte du bagage contenant la documentation imprimée	2	2
R5 Hausse du coût de l'hôtel due au taux de change	2	1
R6 Traduction de mauvaise qualité	2	3

> **Méthode guidée**
>
> 1. Criticité = probabilité × impact. Calculez-la pour chaque risque, puis classez du plus critique au moins critique.
> 2. Pour reconnaître une réponse, demandez-vous : l'action supprime-t-elle la cause du risque (éviter) ? Diminue-t-elle sa probabilité ou son impact (réduire) ? Fait-elle supporter la conséquence financière par un tiers (transférer) ? Ou décide-t-on de vivre avec, en prévoyant éventuellement une réserve (accepter) ?
> 3. Vérifiez aussi qu'il s'agit bien d'un risque (incertain, futur) et non d'un problème (déjà survenu).

Questions

1. Calculez la criticité de chaque risque et classez-les.

2. Indiquez le type de réponse et le risque visé pour chaque action : a) faire relire la traduction par un locuteur natif ; b) souscrire une assurance couvrant l'annulation du vol et la perte de bagages ; c) emporter la documentation uniquement en version numérique sur tablette ; d) ne rien changer pour le change mais ajouter 3 % de réserve au budget hébergement ; e) expédier les échantillons trois semaines plus tôt avec un transitaire qui vérifie les documents.

3. Le jour du départ, l'assistant apprend que les échantillons sont effectivement bloqués en douane. Est-ce encore un risque ? Que change cette situation ?

EXERCICE 4.2 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Construire un budget puis le suivre par la valeur acquise

Objectif : *Savoir établir un budget à partir des lots de travail, distinguer dépenses engagées et réalisées, puis calculer et interpréter les indicateurs de la valeur acquise.*

Atelier Verlaine lance une gamme de meubles de jardin au Chili. Coût des lots de travail : étude de marché 6 000 € ; adaptation des notices et de l'étiquetage 9 000 € ; dépôt de la marque 2 500 € ; salon et prospection 14 000 € ; traductions 3 500 € ; temps interne 125 heures à 40 € de l'heure. La direction ajoute une réserve pour aléas de 5 % du coût de base. Pour le suivi par la valeur acquise, on prend comme BAC le coût de base des lots (la réserve est gérée à part). À la fin du 3e mois : valeur planifiée 24 000 € ; travail accompli 50 % du projet ; coût réel 25 000 €.

> **Méthode guidée**
>
> 1. Coût de base = somme des lots (n'oubliez pas de valoriser le temps interne : heures × coût horaire). Budget total = coût de base + réserve.
> 2. Engagé ou réalisé : une commande signée engage la dépense même si la facture n'est pas encore payée ; suivre seulement les factures payées donne une image trop optimiste.
> 3. Valeur acquise : EV = pourcentage de travail accompli × BAC. Ensuite CV = EV − AC, SV = EV − PV, CPI = EV ÷ AC, SPI = EV ÷ PV, EAC = BAC ÷ CPI.
> 4. Interprétez chaque résultat avec une phrase : un écart négatif ou un indice inférieur à 1 est défavorable.

Questions

1. Calculez le coût de base, la réserve et le budget total.

2. Au 2e mois, le trésorier constate 18 000 € de factures payées et en déduit qu'il reste 24 000 € disponibles. Or 9 000 € de commandes supplémentaires sont déjà signées mais pas encore facturées. Combien reste-t-il réellement à engager ? Pourquoi le raisonnement du trésorier est-il trompeur ?

3. À la fin du 3e mois, calculez EV, CV, SV, CPI et SPI et interprétez-les.

4. Calculez le coût estimé à terminaison (EAC). La réserve suffit-elle à couvrir le dépassement prévu ?

EXERCICE 4.3 POUR ALLER PLUS LOIN SITUATION FICTIVE

Choisir entre approche prédictive et agile, puis clôturer un projet

Objectif : *Savoir justifier le choix d'une approche de gestion selon la nature du projet et distinguer bilan et retour d'expérience lors de la clôture.*

Atelier Verlaine mène trois projets. Projet 1 : tenir un stand au salon de Lisbonne à une date fixe, avec un cahier des charges précis. Projet 2 : développer une application mobile de suivi des commandes pour les distributeurs, dont les besoins sont encore mal connus. Projet 3 : déménager l'atelier dans un nouveau bâtiment déjà construit, selon un plan d'implantation validé. Par ailleurs, le projet « Mission à Bogotá » vient de se terminer. Objectifs SMART : 15 rendez-vous, 2 distributeurs signés, budget 42 000 €. Résultats : 12 rendez-vous, 3 distributeurs signés, dépenses 44 520 €. L'équipe a noté : « les échantillons sont arrivés la veille des rendez-vous » ; « la relance sous 72 heures a bien fonctionné ».

> **Méthode guidée**
>
> 1. Pour choisir l'approche, posez la question clé : le besoin est-il connu et stable dès le départ (prédictif) ou va-t-il se préciser au fil du projet (agile) ?
> 2. Pour l'agile, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'absence de planification : on planifie à court terme, par itérations, avec des rôles et des rituels précis.
> 3. Pour le bilan, comparez chaque résultat à son objectif et calculez les écarts (en valeur et en pourcentage pour le budget : écart ÷ budget).
> 4. Pour le REX, transformez chaque constat en enseignement pour le prochain projet (« à l'avenir, … »).

Questions

1. Pour chacun des trois projets, choisissez l'approche (prédictive ou agile) et justifiez.

2. Pour le projet 2, qui pourrait jouer le rôle de Product Owner ? Décrivez en deux phrases comment se déroulerait un sprint.

3. Faites le bilan de la mission à Bogotá (écarts pour chaque objectif).

4. Rédigez deux enseignements de retour d'expérience et expliquez la différence entre bilan et REX.

Corrigés expliqués

Exercice 1.1 · Projet ou activité courante ? Qui commande, qui réalise ?

1. 1. Projets : 2, 4 et 6. Chacun a une échéance (30 juin 2027, salon de septembre, fin d'année) et produit un résultat unique (un showroom, un site en portugais, un nouveau logiciel installé). Opérations courantes : 1, 3 et 5. Elles se répètent (chaque mois, chaque jour, chaque lot) sans date de fin : elles font partie du fonctionnement normal de l'entreprise.
2. 2. La directrice marketing est maître d'ouvrage : c'est elle qui exprime le besoin (un site en portugais pour le salon) et qui décide ce qu'il faut faire. L'agence web est maître d'œuvre : elle réalise le site et choisit comment le faire (outils, méthode de traduction, mise en ligne).
3. 3. Le délai se resserre alors que le coût est figé : c'est donc la qualité ou le périmètre qui risque de bouger. Exemples : traduire d'abord les pages principales seulement (réduction du périmètre), supprimer une relecture par un locuteur natif (baisse de qualité). L'autre solution serait d'ajouter des ressources (plus de traducteurs), mais cela augmente le coût, ce que la directrice refuse. Conclusion : on ne peut pas raccourcir le délai « gratuitement » ; il faut négocier avec la MOA ce qu'on sacrifie.

Pièges à éviter : Croire qu'une activité importante ou difficile est forcément un projet : c'est le caractère temporaire et unique qui compte, pas l'importance. · Inverser MOA et MOE : la MOA décide quoi, la MOE décide comment. · Penser qu'on peut réduire le délai sans aucune conséquence sur le coût ou la qualité.

Exercice 1.2 · Transformer des intentions vagues en objectifs SMART

1. 1. a : ni Mesurable (aucun indicateur ni cible), ni Temporellement défini (pas d'échéance), et peu Spécifique (quelles ventes, quel circuit ?). b : formulée comme une action ; on ne sait pas quel résultat est attendu. c : Spécifique, mesurable et daté, mais ni Réaliste ni Atteignable : 40 % d'un marché en trois mois avec 5 000 € est hors de portée des ressources, l'équipe n'y adhérera pas. d : ni Mesurable (quel indicateur de satisfaction ?), ni Temporellement défini. e : SMART : précis (contrats de distribution, Portugal), mesurable (trois), réaliste au regard du budget (20 000 € sur 30 000 €), daté (30 juin 2027).
2. 2. La proposition b est une action : participer à des salons est un moyen. L'objectif est le résultat attendu de ces salons (par exemple un nombre de contacts qualifiés ou de distributeurs signés). On évalue un projet sur ses résultats, pas sur le fait d'avoir accompli des actions.
3. 3. Exemples de réécriture (les chiffres sont des propositions) : a devient « Réaliser 150 000 € de chiffre d'affaires au Portugal entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, avec un budget de prospection de 30 000 € ». b devient « Obtenir 120 contacts qualifiés et 10 rendez-vous avec des distributeurs portugais lors de trois salons d'ici le 31 décembre 2027 ». d devient « Obtenir une note moyenne d'au moins 4 sur 5 à l'enquête de satisfaction annuelle des distributeurs portugais, réalisée en décembre 2027 ». Chaque fois on a ajouté un indicateur, une cible et une date, et on reste dans le budget.

Pièges à éviter : Ajouter un chiffre sans échéance : l'objectif reste invérifiable à la fin du projet. · Confondre ambition et irréalisme : un objectif inatteignable démotive l'équipe et ne sert pas à évaluer le projet. · Les lettres A et R varient selon les auteurs : retenez celles du cours (Atteignable / Acceptable, Réaliste).

Exercice 1.3 · Rédiger la charte d'un projet et cartographier ses parties prenantes

1. 1. Contexte : développer les ventes auprès des architectes et décorateurs portugais. Objectif : 40 rendez-vous avec des professionnels dans les six mois suivant l'ouverture ; il est mesurable et daté (six mois après le 30 juin 2027, donc fin décembre 2027) ; il est SMART si l'équipe le juge atteignable. Périmètre inclus : recherche et aménagement du local, traduction des catalogues, recrutement d'une personne lusophone. Exclu : création d'un entrepôt (les livraisons restent assurées depuis la France). Livrables : showroom aménagé et inauguré, catalogues en portugais, salarié recruté. Contraintes : inauguration le 30 juin 2027, budget 80 000 €. Risque principal : retard des travaux d'aménagement. Gouvernance : commanditaire (MOA) le directeur général, cheffe de projet Mme Lefort.
2. 2. Directeur général : pouvoir fort, intérêt fort, donc gérer étroitement (il veut être consulté sur chaque décision). Banque : pouvoir fort (elle finance), intérêt modéré pour le détail du projet, donc satisfaire : lui transmettre les éléments financiers clés sans la surcharger. Mairie de Lisbonne : pouvoir fort (elle autorise l'enseigne), intérêt faible, donc satisfaire : fournir à temps les dossiers demandés. Distributeur portugais : intérêt fort (il craint pour son activité) et pouvoir réel (il réalise aujourd'hui les ventes au Portugal), donc gérer étroitement. Équipe commerciale en France : intérêt fort (elle traitera les commandes), pouvoir faible, donc informer régulièrement. Commerçants voisins : pouvoir et intérêt faibles, donc surveiller avec un effort minimal.
3. 3. Le distributeur portugais : s'il se sent menacé, il peut réduire ses efforts de vente avant même l'ouverture. Action possible : le rencontrer dès le lancement, lui expliquer le rôle du showroom (vitrine pour les prescripteurs) et définir comment les commandes générées lui seront attribuées ou partagées. On transforme ainsi une partie prenante inquiète en partenaire.

Pièges à éviter : Oublier de noter ce qui est exclu du périmètre : c'est pourtant ce qui protège le budget. · Confondre charte (pourquoi et dans quelles limites) et cahier des charges (exigences précises du livrable). · Ne retenir comme parties prenantes que les membres de l'équipe projet.

Exercice 2.1 · Construire un WBS à partir d'une liste en désordre

1. 1. « Recruter un commercial permanent en Colombie » est hors périmètre : le projet est une mission d'une semaine ; l'ajouter ferait grossir le projet sans budget ni délai prévus. « Le 12 mars » est une date : le WBS structure le travail sans le dater ; les dates viendront au moment de la planification (réseau puis Gantt).
2. 2. 0. Mission de prospection à Bogotá. 1. Préparation commerciale : 1.1 Constituer le fichier de prospects ; 1.2 Traduire la présentation commerciale en espagnol ; 1.3 Prendre les rendez-vous. 2. Logistique : 2.1 Réserver les vols ; 2.2 Réserver l'hôtel ; 2.3 Préparer les échantillons ; 2.4 Expédier les échantillons. 3. Réalisation sur place : 3.1 Réaliser les rendez-vous. 4. Suivi : 4.1 Rédiger le compte rendu de mission ; 4.2 Relancer les contacts. D'autres regroupements sont acceptables (par exemple placer les échantillons dans la préparation commerciale) à condition que chaque élément figure une seule fois.
3. 3. La codification donne à chaque lot un identifiant unique, qui permet de le retrouver dans le planning et dans le budget (le coût du lot 2.4 est suivi sous ce code). La règle des 100 % garantit que rien d'utile n'est oublié (aucun travail du périmètre ne manque) et que rien d'inutile n'est ajouté (aucun travail hors périmètre).

Pièges à éviter : Mettre des dates ou des durées dans le WBS : c'est le rôle du planning. · Placer un même lot à deux endroits : il serait compté deux fois dans le budget. · Garder des éléments hors périmètre par souci de bien faire : c'est la porte ouverte à la dérive du projet.

Exercice 2.2 · Contrôler et corriger une matrice RACI

1. 1. Correctes : T1 (un A, un R), T3 (un A, un R, un C), T6 (RE est à la fois A et R, ce qui est autorisé). Erronées : T2 a deux A (RE et AE) ; T4 n'a ni A ni R ; T5 a deux R mais aucun A.
2. 2. T2 : garder un seul A, la responsable export, puisqu'elle répond de la qualité des documents commerciaux ; l'assistant devient C (il relit) ou I. T4 : l'assistant export devient R (il prépare l'envoi avec le transitaire) et la responsable export devient A ; la comptable reste I. T5 : la responsable export devient A (elle répond du nombre de rendez-vous obtenus) et peut rester aussi R ; l'assistant reste R. Chaque ligne a désormais exactement un A et au moins un R.
3. 3. Pour T4, personne n'est chargé d'expédier les échantillons ni d'en répondre : chacun peut penser que quelqu'un d'autre s'en occupe. Les échantillons risquent de partir trop tard (ou pas du tout) et de ne pas être à Bogotá pour les rendez-vous. C'est exactement le type de tâche orpheline que la matrice RACI doit éviter.

Pièges à éviter : Penser qu'il est plus sûr d'avoir deux A : cela dilue la responsabilité au lieu de la renforcer. · Confondre R (réalise) et A (répond du résultat, valide) : plusieurs personnes peuvent réaliser, une seule rend compte. · Croire qu'une case A / R est une erreur : une même personne peut réaliser et valider.

Exercice 3.1 · Nettoyer un tableau des antériorités et calculer les niveaux

1. 1. On supprime A dans les antériorités de D : D dépend de C, qui dépend elle-même de A ; A est donc forcément terminée quand D commence. Tableau corrigé : A —, B —, C A, D C, E B et D, F B, G E et F.
2. 2. A et B : niveau 0 (aucune antériorité). C : dépend de A (niveau 0), donc niveau 1. F : dépend de B (niveau 0), donc niveau 1. D : dépend de C (niveau 1), donc niveau 2. E : dépend de B (niveau 0) et D (niveau 2) ; on prend le plus haut, 2, donc niveau 3. G : dépend de E (niveau 3) et F (niveau 1), donc niveau 4.
3. 3. Oui. E attend B et D, tandis que F n'attend que B : les antériorités de E et F sont partiellement communes. On fait partir F de l'étape qui marque la fin de B, et on relie cette étape à l'étape de départ de E (fin de D) par une tâche fictive de durée nulle : ainsi E attend bien B et D, sans que F attende D. En MPM, cette tâche fictive n'existe pas : on trace simplement deux flèches, de B vers E et de B vers F.

Pièges à éviter : Retenir le niveau le plus bas des antériorités au lieu du plus haut : une tâche attend que TOUTES ses antériorités soient finies. · Laisser des antériorités indirectes : le réseau devient illisible et on risque des tâches fictives inutiles. · Ajouter une tâche fictive à chaque fois qu'une tâche a deux antériorités : elle n'est nécessaire qu'en cas d'antériorités partiellement communes.

Exercice 3.2 · Calculer les dates, les marges et le chemin critique d'une mission de prospection

1. 1. A, B et C n'ont pas d'antériorité : début au plus tôt 0. D attend A (0 + 5 = 5) et C (0 + 4 = 4) : max = 5. E attend C : 0 + 4 = 4. F attend E : 4 + 3 = 7. G attend B (0 + 2 = 2) et D (5 + 6 = 11) : max = 11. H attend F (7 + 5 = 12) et G (11 + 2 = 13) : max = 13. Fin du projet : 13 + 5 = 18. Durée minimale : 18 jours.
2. 2. On part de la fin (18). H : 18 − 5 = 13. G : fin au plus tard = début au plus tard de H = 13, donc 13 − 2 = 11. F : 13 − 5 = 8. E : fin au plus tard = 8, donc 8 − 3 = 5. D : fin au plus tard = 11 (G), donc 11 − 6 = 5. C a deux successeurs, D (5) et E (5) : min = 5, donc 5 − 4 = 1. B : successeur G (11), donc 11 − 2 = 9. A : successeur D (5), donc 5 − 5 = 0.
3. 3. Tableau (tâche : début au plus tôt / début au plus tard / marge totale / marge libre). A : 0 / 0 / 0 / 0. B : 0 / 9 / 9 / 9 (G commence au plus tôt à 11, B finit au plus tôt à 2 : 11 − 2 = 9). C : 0 / 1 / 1 / 0 (successeurs D à 5 et E à 4 ; min = 4 ; C finit à 4 ; 4 − 4 = 0). D : 5 / 5 / 0 / 0. E : 4 / 5 / 1 / 0 (F commence à 7, E finit à 7). F : 7 / 8 / 1 / 1 (H commence à 13, F finit à 12). G : 11 / 11 / 0 / 0. H : 13 / 13 / 0 / 0. On vérifie que chaque marge libre est inférieure ou égale à la marge totale.
4. 4. Tâches de marge totale nulle : A, D, G, H. Elles forment un chemin continu Début → A → D → G → H → Fin, et 5 + 6 + 2 + 5 = 18 jours = durée du projet : le chemin critique est confirmé. C n'est pas critique car le chemin C → D est plus court d'un jour que A → D (4 jours au lieu de 5) : D attend de toute façon A. C dispose donc d'un jour de marge totale. Une tâche importante ou qui a plusieurs successeurs n'est pas forcément critique : seule compte la marge.
5. 5. Oui : D attend A et C, alors que E n'attend que C. Les antériorités de D et E sont partiellement communes ; on fait partir E de l'étape de fin de C et on relie cette étape à l'étape de départ de D (fin de A) par une tâche fictive. (G attend B et D, mais aucune autre tâche n'attend seulement B ou seulement D : pas de fictive nécessaire à cet endroit.)

Pièges à éviter : Prendre le minimum au lieu du maximum dans le calcul au plus tôt : une tâche ne peut pas commencer tant que sa plus longue antériorité n'est pas finie. · Prendre le maximum au lieu du minimum dans le calcul au plus tard. · Calculer la marge libre avec les dates au plus tard : elle se calcule uniquement avec les dates au plus tôt. · Confondre tâche critique et tâche la plus longue : F (5 jours) n'est pas critique, G (2 jours) l'est.

Exercice 3.3 · Lire un Gantt, mesurer l'effet d'un retard et estimer une durée incertaine

1. 1. D (de 5 à 11) et E (de 4 à 7) sont en cours. A est terminée à la date 5, C à la date 4, B à la date 2 ; F ne commence qu'à 7.
2. 2. a) C a une marge totale de 1 jour et une marge libre de 0 : un retard de 2 jours dépasse la marge totale de 1 jour, donc le projet est retardé de 2 − 1 = 1 jour (fin à 19). Vérification : C finit à 6, D commence à 6 et finit à 12, G de 12 à 14, H de 14 à 19. b) E a une marge totale de 1 et une marge libre de 0 : F est décalée d'un jour (de 8 à 13) mais H peut toujours commencer à 13 ; le projet n'est pas retardé. En revanche F perd sa marge et devient critique : il faudra la surveiller. c) B a 9 jours de marge totale : 5 jours de retard sont absorbés, G commence toujours à 11. Aucun retard.
3. 3. D dure 6 jours et a commencé à la date 5 ; à la date 10, 5 jours sur 6 devaient être faits, soit environ 83 %. Seuls 50 % (3 jours de travail) sont faits : il reste 3 jours, D finira à 13 au lieu de 11. D est critique (marge totale nulle) : G passe de 13 à 15, H de 15 à 20. Le projet finira à la date 20, avec 2 jours de retard, sauf si l'on rattrape le retard sur une tâche critique (par exemple en renforçant l'équipe sur D).
4. 4. te = (3 + 4 × 4 + 11) ÷ 6 = (3 + 16 + 11) ÷ 6 = 30 ÷ 6 = 5 jours. σ = (11 − 3) ÷ 6 = 8 ÷ 6 ≈ 1,33 jour (variance ≈ 1,78). La distribution est asymétrique : le risque de retard (11 jours) est bien plus grand que la possibilité d'aller vite (3 jours). La durée espérée (5) est donc supérieure à la plus probable (4) ; planifier 4 jours aurait rendu le planning trop optimiste.

Pièges à éviter : Croire qu'un retard sur une tâche non critique ne compte jamais : s'il dépasse la marge totale, le projet est retardé. · Oublier qu'en consommant la marge d'une tâche on peut rendre ses successeurs critiques. · Confondre durée la plus probable (m) et durée espérée (te).

Exercice 4.1 · Évaluer des risques et choisir la bonne réponse

1. 1. R1 : 3 × 4 = 12 ; R2 : 3 × 2 = 6 ; R3 : 1 × 4 = 4 ; R4 : 2 × 2 = 4 ; R5 : 2 × 1 = 2 ; R6 : 2 × 3 = 6. Classement : R1 (12), puis R2 et R6 (6), puis R3 et R4 (4), enfin R5 (2). R1 doit être traité en priorité. Remarque : R3 a une criticité modérée mais un impact maximal ; on ne l'ignore pas pour autant.
2. 2. a) Réduire R6 : on diminue la probabilité d'une mauvaise traduction. b) Transférer R3 et R4 : la conséquence financière est supportée par l'assureur. c) Éviter R4 : sans documentation papier, il n'y a plus de bagage de documentation à perdre ; on supprime la cause. d) Accepter R5 avec une réserve : le risque est faible, on vit avec en prévoyant une petite somme. e) Réduire R1 : on diminue la probabilité d'un blocage (documents vérifiés) et son impact (le temps disponible pour régler un problème).
3. 3. Non : l'événement est survenu, c'est désormais un problème. La gestion des risques agit avant ; il faut maintenant gérer le problème, par exemple avec un plan de contingence prévu à l'avance (présenter les produits sur catalogue numérique, faire livrer les échantillons directement aux prospects plus tard). C'est pour cela qu'on prépare les plans de contingence avant que le risque se réalise.

Pièges à éviter : Additionner probabilité et impact au lieu de les multiplier. · Confondre éviter (supprimer la cause) et réduire (diminuer probabilité ou impact). · Appeler « risque » un problème déjà survenu.

Exercice 4.2 · Construire un budget puis le suivre par la valeur acquise

1. 1. Temps interne : 125 × 40 = 5 000 €. Coût de base : 6 000 + 9 000 + 2 500 + 14 000 + 3 500 + 5 000 = 40 000 €. Réserve : 5 % × 40 000 = 2 000 €. Budget total : 42 000 €.
2. 2. Dépenses engagées : 18 000 € payés + 9 000 € commandés = 27 000 €. Reste à engager : 42 000 − 27 000 = 15 000 €, et non 24 000 €. Le trésorier ne regarde que les dépenses réalisées ; il oublie les dépenses déjà décidées (commandes signées), qui seront facturées plus tard. Il risquerait d'autoriser de nouvelles dépenses qui feraient dépasser le budget.
3. 3. EV = 50 % × 40 000 = 20 000 €. CV = 20 000 − 25 000 = − 5 000 € : le travail accompli a coûté 5 000 € de plus que prévu (dépassement). SV = 20 000 − 24 000 = − 4 000 € : on a réalisé pour 4 000 € de travail en moins que prévu à cette date (retard). CPI = 20 000 ÷ 25 000 = 0,80 : chaque euro dépensé ne produit que 0,80 € de travail budgété. SPI = 20 000 ÷ 24 000 ≈ 0,83 : le projet avance à environ 83 % du rythme prévu. Le projet est à la fois en retard et en dépassement.
4. 4. EAC = 40 000 ÷ 0,80 = 50 000 €. Si la performance de coût reste la même, le projet coûtera 10 000 € de plus que le coût de base. La réserve de 2 000 € ne suffit pas : il manquerait 8 000 € par rapport au budget total de 42 000 €. Il faut agir (renégocier certains lots, réduire le périmètre avec l'accord du commanditaire) ou demander un budget complémentaire. Remarque : comparer AC (25 000) à PV (24 000) aurait fait croire à un faible dépassement de 1 000 € ; seule la comparaison avec EV tient compte du travail réellement accompli.

Pièges à éviter : Oublier de valoriser le temps interne dans le budget. · Comparer le coût réel à la valeur planifiée (AC et PV) au lieu de la valeur acquise. · Inverser les formules : CV et CPI utilisent AC, SV et SPI utilisent PV. · Arrondir trop tôt le CPI : calculez l'EAC avec la valeur exacte.

Exercice 4.3 · Choisir entre approche prédictive et agile, puis clôturer un projet

1. 1. Projet 1 : prédictif. Le besoin est défini (cahier des charges précis), la date est fixe ; on planifie tout en amont et on livre le stand à la fin. Projet 2 : agile. Les besoins des distributeurs sont mal connus ; livrer des versions utilisables toutes les deux à quatre semaines permet de les tester et d'ajuster les priorités. Projet 3 : prédictif. Le résultat est connu (plan validé) et le changement en cours de route serait coûteux.
2. 2. Le Product Owner pourrait être la responsable export, qui connaît les besoins des distributeurs et ordonne le backlog de produit (liste priorisée des fonctionnalités). Un sprint de quelques semaines commence par le choix des éléments du backlog à réaliser ; l'équipe (Developers) se coordonne en mêlée quotidienne ; le sprint se termine par une revue (démonstration de la version aux utilisateurs) et une rétrospective (comment mieux travailler au sprint suivant).
3. 3. Rendez-vous : 12 au lieu de 15, soit 3 de moins (objectif non atteint). Distributeurs : 3 au lieu de 2, soit 1 de plus (objectif dépassé). Budget : 44 520 - 42 000 = 2 520 € de dépassement, soit 2 520 ÷ 42 000 = 6 %. Le projet atteint son objectif principal (signer des distributeurs) mais dépasse son budget et a obtenu moins de rendez-vous que prévu.
4. 4. Enseignements possibles : « Les échantillons sont arrivés la veille : à l'avenir, expédier les échantillons au moins trois semaines avant la mission » ; « La relance sous 72 heures a bien fonctionné : l'inscrire comme règle pour toutes les missions de prospection ». Le bilan constate les résultats par rapport aux objectifs ; le REX tire des leçons (ce qui a marché, ce qui doit être amélioré) pour les projets suivants. Le REX est souvent négligé parce que l'équipe passe déjà au projet suivant, alors que c'est lui qui évite de répéter les mêmes erreurs.

Pièges à éviter : Penser qu'agile veut dire sans plan : l'agilité est très structurée (rôles, rituels, artefacts). · Choisir l'agile pour tout projet moderne : un projet stable au besoin connu se gère mieux en prédictif. · Confondre bilan (mesurer) et REX (apprendre).

Ouverture du journal…